

自由研究 AI アシスタント

アップデート仕様書

ユーザー番号入力 + テーマ複数保存機能

更新日: 2026-06-27 / Den299-tanch

1. 今回のアップデート概要

今回の更新で、以下の2機能を追加した。

- ① **ユーザー番号入力機能**: アプリ起動時に端末番号（1～30）を入力させ、以降のデータをその番号に紐づけて管理する。
- ② **テーマ複数保存機能**: AI との対話中にテーマを何個でも DB に保存できるようにした（以前は1個で終了だった）。

2. 画面フロー

更新後の画面遷移は以下の通り。番号入力画面が最初に追加された。

[番号入力画面] → [タイトル画面] → [カテゴリ選択] → [AI チャット + テーマ保存]

① 番号入力画面（新規追加）

アプリを開くと最初にこの画面が表示される。自分の端末番号を入力して「はじめる!」を押すと、タイトル画面に進む。入力した番号はsessionStorageに保存され、タブを開いている間は維持される。

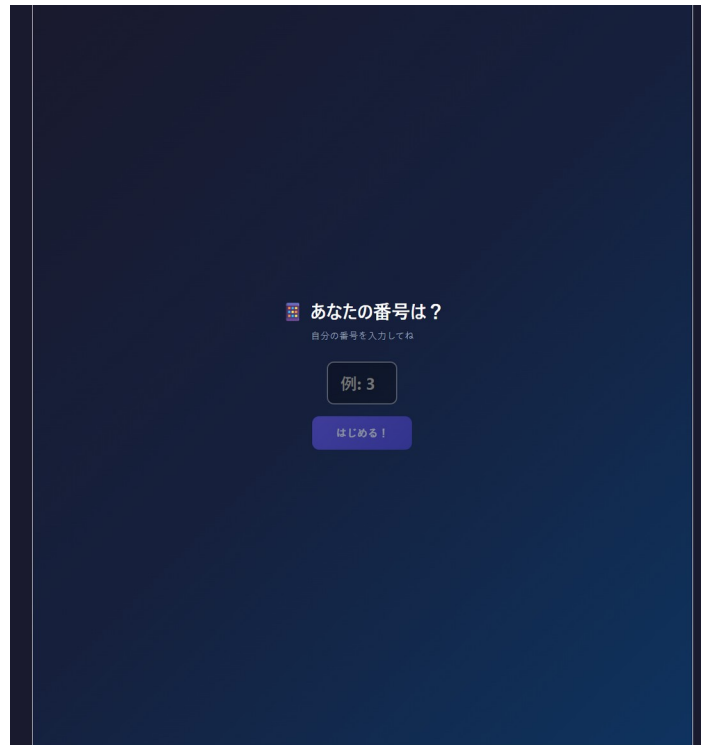


sessionStorage

- ・ ブラウザが持っている一時的なメモ帳のようなもので、タブ単位でデータを保存できる。

今回はユーザーが番号を入力したタイミングでその番号をsessionStorageに書き込んでおくことで、ページをリロードしても番号が消えないようにしている。

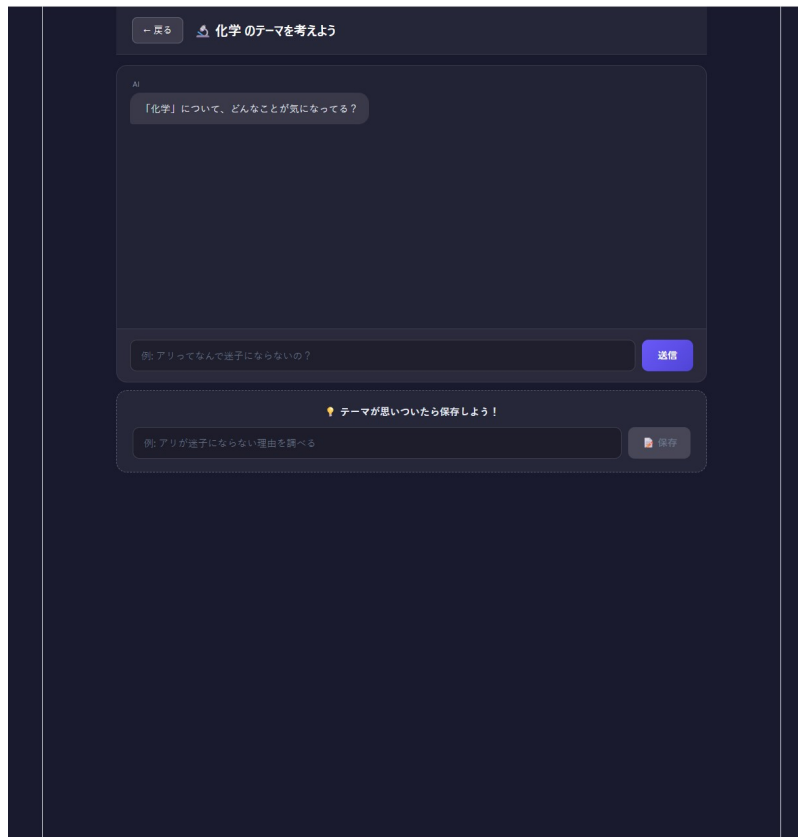
ただしタブを閉じると中身は消えるため、新しいタブで開き直すと番号の再入力が必要になる。



番号入力画面

② AI チャット + テーマ保存エリア

カテゴリを選んで AI とチャットする画面。チャットの下部にテーマ保存エリアが追加された。



チャット画面（保存前）

③ テーマ保存後

テーマを入力して「保存」を押すと、保存済みテーマが一覧表示される。何個でも追加可能。

化学のテーマを考えよう

AI

「化学」について、どんなことが気になってる？

あなた

身近に使われる化学ってなんだろうか

AI

いい質問だね！👉たとえば、毎日使っている**石けん**や**料理**にも化学が隠れているよ。どんなものに興味がある？食べ物、掃除、それとも別の何か、気になるものはあるかな？👉

あなた

中性洗剤っていつもママが使うけど危なくないのかな

AI

中性洗剤、よく気づいたね！👉「中性」という言葉、どんな意味だと思う？酸性とかアルカリ性って聞いたことあるかな？👉もし酸性・アルカリ性・中性の違いを調べてみたら、なぜ中性が安全なのかわかるかもしれないよ！👉

AI

テーマ「中性洗剤は危なくないのか、酸性アルカリ性ってなに」を保存したよ！👉他にもあったら追加してね！

例: アリってなんで逆子にならないの？

送信

■ 保存したテーマ

1. 中性洗剤は危なくないのか、酸性アルカリ性ってなに

👉 テーマが思いついたら保存しよう！

例: アリが逆子にならない理由を調べろ

保存

テーマ保存後（一覧表示 + 追加入力欄）



④ DBeaver での DB 確認

保存されたテーマは Render 上の PostgreSQL に格納される。DBeaver から確認可能。user_id にユーザー番号が入っている。

123 id	AZ user_id	AZ category	AZ theme	created_at
1	[NULL]	biology	雨はなぜ降るのか？槍は降らないのか	2026-06-27 01:02:38.591
2	1	history	革命とはどう定義すべきか	2026-06-27 02:12:48.663
3	1	chemistry	中性洗剤は危なくないのか、酸性アルカリ性ってなに	2026-06-27 02:22:19.290

DBeaver での themes テーブル確認

3. 使用技術・ツール

カテゴリ	技術・ツール	役割
DB	PostgreSQL	テーマ・ユーザーデータの永続化。Render 上で稼働
DB クライアント	pg (node-postgres)	Node.js から PostgreSQL に SQL を送る通訳ライブラリ
DB 管理	DBeaver	GUI で DB の中身を確認・編集。イベント 当日の保守にも使用
ユーザー識別	sessionStorage	ブラウザのタブ単位の一時保存。番号をタブが開いてる間だけ保持
バックエンド	Express (Render)	/api/save-theme エンドポイントを追加。pg を通じて DB に保存
フロント	React (Vercel)	UserIdScreen, SaveThemeArea コンポーネントを新規追加

4. 変更・追加したファイル

ファイル	変更内容
server/index.js	pg import、DB 接続プール、/api/save-theme エンドポイント追加
src/App.jsx	userId/savedThemes ステート追加、handleSaveTheme 関数、UserIdScreen・SaveThemeArea 組み込み
src/components/UserIdScreen.jsx	【新規】番号入力画面コンポーネント
src/components/SaveThemeArea.jsx	【新規】テーマ保存エリアコンポーネント（一覧表示 + 入力欄）
src/services/Claudeapi.js	変更なし（fetch は直接 App.jsx に記述）
src/App.css	番号入力画面・テーマ保存エリア・保存済み一覧の CSS 追加
package.json	pg パッケージ追加済み（前回対応済み）

5. データの流れ

テーマ保存時

- ① ユーザーがテーマを入力して「保存」ボタンを押す
- ② App.jsx の handleSaveTheme が fetch で /api/save-theme に POST
- ③ Express がリクエストを受け取る
- ④ pg が INSERT 文を組み立てて Render の PostgreSQL に送る
- ⑤ DB にデータが保存される (user_id, category, theme, created_at)
- ⑥ 成功レスポンスが返り、フロントでテーマ一覧に追加表示

sessionStorage の挙動

操作	番号の状態
ページ更新 (F5)	残る
同じタブで URL 再アクセス	残る
新しいタブで開く	消える (再入力)
タブを閉じて開き直す	消える (再入力)

✕ 6. DB テーブル構成 (既存・変更なし)

```
CREATE TABLE themes (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  user_id VARCHAR(50),          -- ユーザー番号 (今回ここに値が入るようになった)  
  category VARCHAR(50) NOT NULL,  
  theme TEXT NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```